

Introduction à Jupyter Notebook

- Doc : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/tree/main/jupyter_notebook
- Slides : https://regislon.github.io/cfgeo_s2/jupyter_notebook/readme.html
- PDF : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/blob/gh-pages/jupyter_notebook/readme.pdf

Plan

- Introduction à Jupyter Notebook
- Installation de python
- Installation de Jupyter Notebook
- Demonstration de Jupyter Notebook
- Conclusion

Introduction à Jupyter Notebook

Qu'est-ce que Jupyter Notebook ?

Jupyter Notebook est un environnement interactif qui permet d'écrire et d'exécuter du code dans plusieurs langages (Python, R, Julia, etc.). Il est particulièrement utile pour :

- L'analyse de données
- La visualisation
- Le prototypage rapide
- La documentation interactive

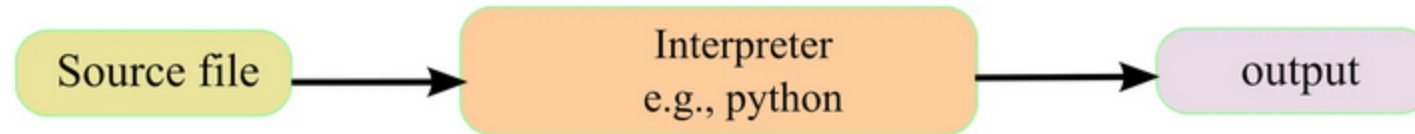
Langage compilé vs interprété

Langage compilé	Langage interprété
Le code source est transformé en un fichier exécutable par un compilateur avant l'exécution.	Le code source est lu et exécuté ligne par ligne par un interpréteur .
Exécution généralement plus rapide.	Exécution plus lente, mais plus flexible.
Nécessite une étape de compilation (ex : C, C++).	Pas d'étape de compilation préalable (ex : Python, JavaScript).
Plus difficile à déboguer (erreurs détectées à la compilation).	Plus facile à tester et à modifier rapidement.

Exemples :

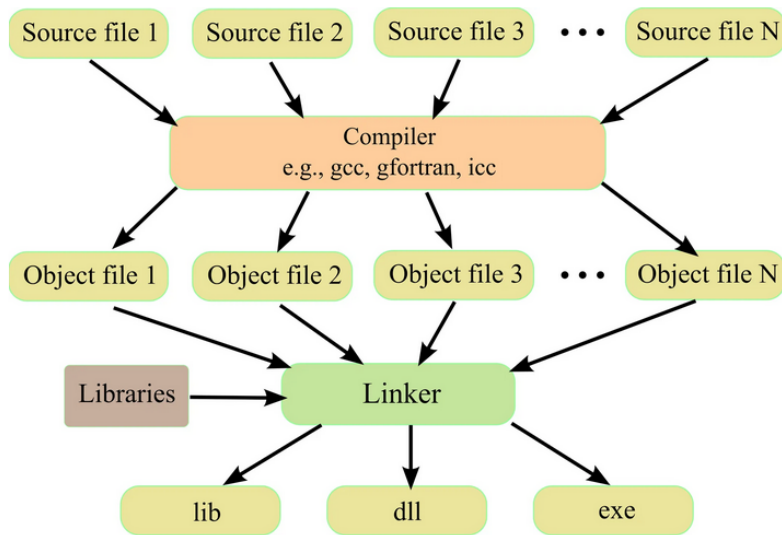
- Compilés : C, C++, Go, Rust
- Interprétés : Python, R, JavaScript, Ruby

Fonctionnement d'un langage compilé



Fonctionnement d'un langage interprété. Le fichier source est lu et exécuté directement par un interpréteur (par exemple Python), qui produit le résultat sans étape de compilation préalable.*

Fonctionnement d'un langage interprété



Cette image illustre le processus de compilation d'un langage compilé : les fichiers source (ex. : C, C++) sont d'abord transformés en fichiers objets par un compilateur (comme gcc). Ensuite, un éditeur de liens (linker) assemble ces fichiers objets avec d'éventuelles bibliothèques pour produire un fichier exécutable (exe), une bibliothèque dynamique (dll) ou statique (lib). Ce processus se distingue des langages interprétés où le code source est exécuté directement sans étape de compilation préalable.

Qu'est-ce qu'un IDE ?

Un **IDE** (Environnement de Développement Intégré) est une application qui regroupe plusieurs outils pour faciliter le développement logiciel : éditeur de code, coloration syntaxique, autocomplétion, gestion de projets, débogueur, terminal intégré, etc.

Exemples populaires : PyCharm, Visual Studio Code, Eclipse.

Un IDE vise à améliorer la productivité et le confort du développeur en centralisant toutes les fonctionnalités nécessaires au codage, à la compilation et au test d'applications.

Pourquoi utiliser Jupyter Notebook plutôt qu'un IDE classique ou la ligne de commande ?

- **Interactivité** : Exécutez le code cellule par cellule et visualisez instantanément les résultats (tableaux, graphiques, images).
- **Documentation intégrée** : Mélangez facilement texte, formules mathématiques (LaTeX) et code pour créer des documents clairs et pédagogiques.
- **Exploration rapide** : Modifiez et testez des portions de code sans relancer tout le programme.
- **Visualisation avancée** : Intégrez des graphiques interactifs et des widgets pour explorer les données de façon dynamique.
- Bref, Idéal pour l'apprentissage...

Prérequis

Pour utiliser Jupyter Notebook, il est recommandé d'avoir :

- **Python** installé sur votre ordinateur (version 3.7 ou supérieure).
- Un accès à un terminal (Windows, macOS ou Linux).
- Une connexion Internet pour télécharger les outils nécessaires.

Installation de python

Installation de Python

1. Télécharger l'installateur Python 3.12.x

Rendez-vous sur la page officielle : <https://www.python.org/downloads/>

2. Installer Python dans le répertoire `C:\Python\python-3.12.x-amd64`

Lors de l'installation, choisissez le dossier d'installation `C:\Python\python-3.12.x-amd64` et cochez l'option "Add Python to PATH".

👉 Vidéo complète de l'installation disponible [ici](#).

Installation de packages Python

Pour utiliser Jupyter Notebook, vous aurez besoin de plusieurs bibliothèques Python. Voici comment les installer :

Installation des libraries python

1. Démarrer l'invite de commande windows (taper CMD dans la barre de recherche)

```
pip install ipython-sql; jupyter; psycopg2; requests; sqlalchemy; pandas
```

Qu'est-ce qu'un package Python ?

Un **package** (ou bibliothèque) est un ensemble de modules Python prêts à l'emploi qui ajoutent des fonctionnalités à votre environnement Python. Les packages permettent de :

- Réutiliser du code développé par d'autres (ex : manipulation de données, création de graphiques, accès à des bases de données, etc.).
- Gagner du temps en évitant de réécrire des fonctions courantes.
- Faciliter la collaboration et le partage de solutions.

Les packages s'installent généralement avec la commande `pip install nom_du_package` .

Installation de Jupyter Notebook

Option 1 : Installation autonome

1. Installer Jupyter Notebook

Ouvrez un terminal ou une invite de commande et exécutez :

```
pip install notebook
```

2. Lancer Jupyter Notebook

Dans le terminal (invite de command) exécutez (voir ci-après pour plus d'info) :

```
jupyter notebook
```

Cela ouvrira une interface web où vous pourrez créer et gérer vos notebooks.

Qu'est-ce que l'invite de commande (ou terminal Windows) ?

L'**invite de commande** (ou **terminal Windows**) est un programme qui permet d'interagir avec votre ordinateur en tapant des commandes texte. Il sert à :

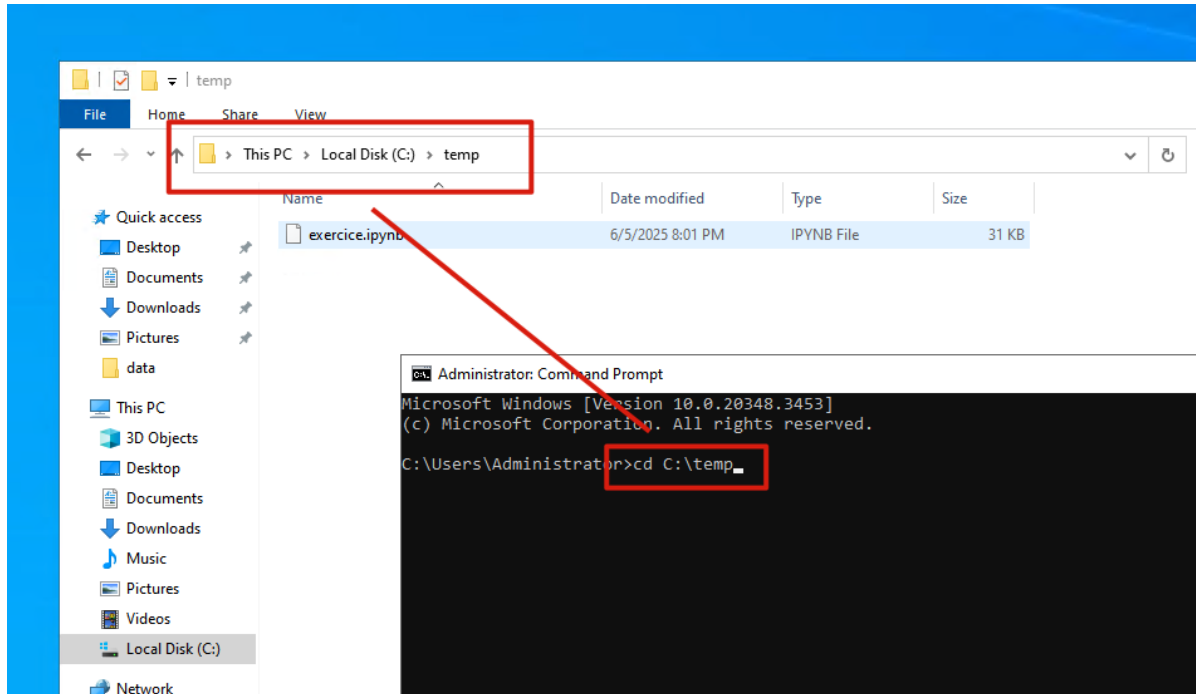
- Naviguer dans les dossiers et fichiers
- Lancer des programmes ou scripts (comme Python ou Jupyter Notebook)
- Installer des packages avec `pip`
- Gérer des processus ou configurer le système

Pour ouvrir l'invite de commande :

- Appuyez sur `Win + R`, tapez `cmd` puis validez
- Ou recherchez “Invite de commandes” dans le menu Démarrer

C'est un outil essentiel pour les développeurs, car il offre un contrôle précis et rapide sur l'environnement de travail.

Pour vous déplacer dans un dossier, utilisez la commande `cd nom_du_dossier` (par exemple : `cd Documents`).



Exemple de lancement de Jupyter Notebook dans l'invite de commande :

```
cd <le dossier ou il y a vos notebooks>
```

et après :

```
jupyter notebook
```

Option 2 : Utilisation avec VS Code

1. Installer VS Code

Téléchargez et installez Visual Studio Code depuis <https://code.visualstudio.com/>.

2. Installer l'extension Jupyter

- Ouvrez VS Code.
- Allez dans l'onglet des extensions (icône de carré en bas à gauche).
- Recherchez "Jupyter" et installez l'extension officielle.

3. Configurer un environnement Python

- Installez Python comme décrit dans l'option 1.
- Dans VS Code, sélectionnez un interpréteur Python (Ctrl+Shift+P → "Python: Select Interpreter").

4. Créer un Notebook

- Cliquez sur "File > New File" et sauvegardez-le avec l'extension `.ipynb`.
- Vous pouvez maintenant écrire et exécuter du code directement dans VS Code.

Demonstration de Jupyter Notebook

Structure d'un Notebook

Un notebook est composé de **cellules** qui peuvent contenir :

- **Code** : pour exécuter des scripts Python ou d'autres langages.
- **Markdown** : pour ajouter des descriptions, des titres, ou des explications.
- **Sorties** : résultats des cellules de code (textes, graphiques, etc.).

Exemple de Notebook

Cellule Markdown

Analyse des données

Voici un exemple d'analyse avec pandas et matplotlib.

Cellule Code

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Charger des données
data = pd.DataFrame({'x': [1, 2, 3], 'y': [4, 5, 6]})
# Tracer un graphique
plt.plot(data['x'], data['y'])
plt.show()
```

Conclusion

Conseils pour bien utiliser Jupyter Notebook

- **Organisez vos cellules** : utilisez des cellules Markdown pour structurer votre notebook.
- **Sauvegardez régulièrement** : les notebooks sont sauvegardés au format `.ipynb`.
- **Utilisez des environnements virtuels** : pour isoler vos dépendances Python.
- **Ajoutez des visualisations** : utilisez des bibliothèques comme Matplotlib, Seaborn ou Plotly.

Ressources supplémentaires

- Documentation officielle Jupyter : <https://jupyter.org/documentation>
- Extension Jupyter pour VS Code : <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-toolsai.jupyter>
- Tutoriels Python : <https://docs.python.org/3/tutorial/>

Utilisation de Jupyter Notebook dans ArcGIS

Jupyter Notebook est également intégré dans ArcGIS (ArcGIS Pro et ArcGIS Online) pour l'analyse spatiale et la manipulation de données géographiques. Vous pouvez ainsi écrire et exécuter du code Python utilisant les bibliothèques ArcPy ou ArcGIS API for Python directement dans un notebook, ce qui facilite l'automatisation et la visualisation des traitements SIG.

